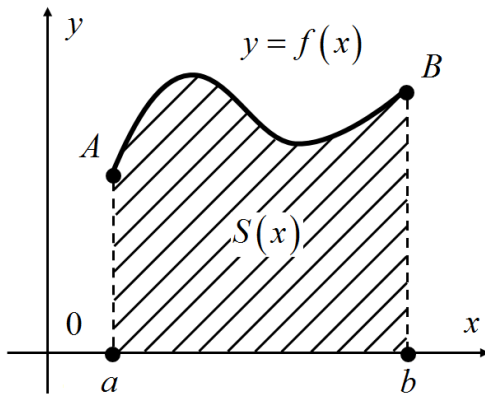


ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 7
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 7

Определенный интеграл (основные понятия). Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и с помощью замены переменной в определенном интеграле. Площадь фигуры в декартовой системе координат

Задача 1 (нахождение площади криволинейной трапеции)



Пусть задана плоская фигура $aABb$, называемая криволинейной трапецией. Она ограничена дугой AB (частью кривой $y = f(x)$), осью Ox , прямыми $x = a$ и $x = b$, причем $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, b]$ и $f(x)$ – непрерывна на $[a, b]$. Введем понятие площади криволинейной трапеции.

1) Разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей произвольным образом точками $x_1, x_2, \dots, x_n$ так, что

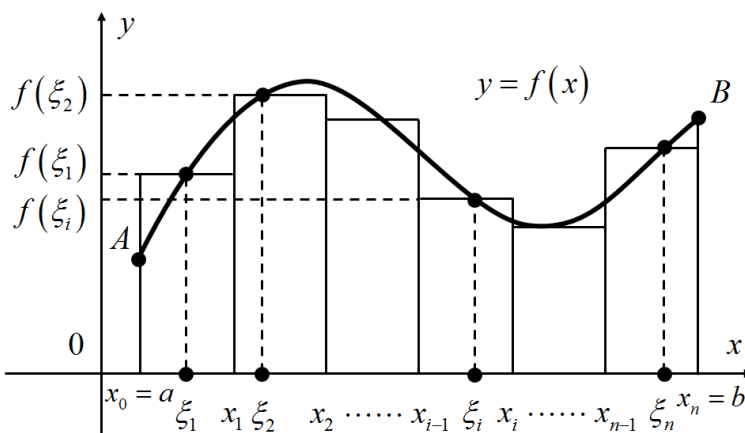
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

2) На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, где $i = 1, 2, \dots, n$, выберем произвольную точку ξ_i

3) На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ как на основании построим прямоугольник с высотой $f(\xi_i)$. Площадь каждого такого прямоугольника равна $f(\xi_1) \cdot \Delta x_1$, $f(\xi_2) \cdot \Delta x_2$, ..., $f(\xi_n) \cdot \Delta x_n$, где $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

4) Площадь ступенчатой фигуры, полученной в результате таких построений, будет равна

$$S_n = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_n)\Delta x_n \text{ или } S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$



Сумма $S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ называется интегральной суммой для функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

5) Будем увеличивать число точек разбиения ($n \rightarrow \infty$) так, чтобы длина наибольшего из частичных отрезков стремилась к

нулю ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$). Тогда ступенчатая фигура будет «приближаться» к криволинейной трапеции.

Определение. Если при неограниченном уменьшении длины наибольшего из отрезков ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$) сумма S_n стремится к некоторому пределу S , не зависящему от способа разбиения $[a, b]$ на частичные отрезки и от выбора точек ξ_i , то этот предел называется площадью криволинейной трапеции.

Таким образом, площадь криволинейной трапеции определяется формулой

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \text{ при условиях, оговоренных в определении.}$$

Определение определенного интеграла и его геометрический смысл

Дадим теперь определение определенного интеграла. Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция $y = f(x)$.

- 1) Разобьем отрезок $[a, b]$ произвольно на n отрезков точками $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, и обозначим $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- 2) На каждом элементарном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выберем точки ξ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) и вычислим $f(\xi_i)$.

- 3) Составим интегральную сумму вида $I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ и будем неограниченно увеличивать число точек деления ($n \rightarrow \infty$) так, что $\max \Delta x_i \rightarrow 0$.

Определение. Если для функции $f(x)$ существует предел

$$I = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \text{ не зависящий от способа разбиения отрезка } [a, b] \text{ и вы-}$$

бора точек ξ_i , то функция $f(x)$ называется интегрируемой на $[a, b]$, а сам предел называется определенным интегралом от $f(x)$ на $[a, b]$ и обозначается символом

$$\int_a^b f(x) dx.$$

$$\text{Таким образом } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, (a < b)$$

Числа a и b называются соответственно нижним и верхним пределами интегрирования, $f(x)$ – подынтегральной функцией, $f(x)dx$ подынтегральным выражением, x – переменной интегрирования.

Несмотря на сходство в обозначениях и терминологии, определенный и неопределенный интегралы существенно различные понятия: в то время как неопределенный интеграл представляет собой семейство функций, определенный интеграл – это число.

Геометрический смысл определенного интеграла заключается в том, что для непрерывной на $[a, b]$ функции $f(x)$, такой, что $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, определенный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ равен площади криволинейной трапеции (задача 1).

Формула Ньютона-Лейбница

Если $F(x)$ – одна из первообразных для непрерывной на $[a; b]$ функции $f(x)$, то $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Примеры.

1) Вычислить интеграл: $\int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = 3.$

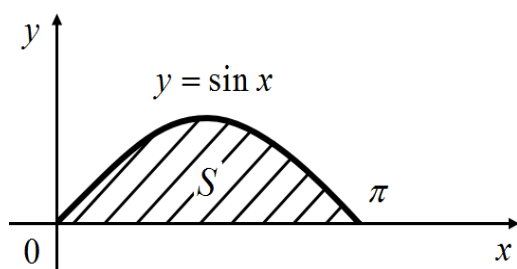
2) Вычислить интеграл: $\int_{-1}^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$

3) Вычислить интеграл: $\int_1^e \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_1^e = \ln e - \ln 1 = 1.$

4) Вычислить площадь фигуры, ограниченной сверху синусоидой $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$), снизу – осью Ox (см. рисунок).

Решение. Из геометрического смысла определенного интеграла следует, что

$$S = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -(\cos \pi - \cos 0) = 2.$$



Замена переменной в определенном интеграле

Теорема. Если необходимо вычислить интеграл $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ непре-

рывна на $[a; b]$ и введена новая переменная по формуле $x = \varphi(t)$, то при выполнении условий

- 1) $\varphi(\alpha) = a$; $\varphi(\beta) = b$;
- 2) $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ непрерывны на отрезке $[\alpha; \beta]$;
- 3) $f(\varphi(t))$ определена и непрерывна на $[\alpha; \beta]$

имеет место равенство $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$.

Пример 5. Вычислить $\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}}$.

Решение. Сделаем замену переменной по формуле $t = \sqrt{x+1}$, откуда $x = t^2 - 1$ и тогда $dx = 2t dt$. Если $x = 3$, то $t = 2$ (нижний предел интегрирования); если $x = 8$, то $t = 3$ (верхний предел). Получаем:

$$\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \int_2^3 \frac{(t^2 - 1) \cdot 2t dt}{t} = \int_2^3 2(t^2 - 1) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_2^3 = \frac{32}{3}.$$

Заметим, что если при вычислении неопределенного интеграла с помощью замены переменной нужно было возвращаться к старой, то здесь в этом нет необходимости.

Интегрирование по частям в определенном интеграле

Теорема. Если непрерывные на $[a; b]$ функции $u = u(x)$ и $v = v(x)$ имеют на этом отрезке непрерывные производные, то справедлива формула интегрирования по частям

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Примеры.

$$6) \int_0^1 x e^x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = e^x dx \\ du = dx & v = e^x \end{array} \right| = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 - e^x \Big|_0^1 = e - e + e^0 = 1$$

$$7) \int_0^\pi x \sin x dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = \sin x dx \\ du = dx & v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = -x \cos x \Big|_0^\pi + \sin x \Big|_0^\pi =$$

$$= -\pi \cos \pi + 0 \cdot \cos 0 + \sin \pi - \sin 0 = \pi$$

Задания для самостоятельного решения

Вычислить следующие определенные интегралы:

$$7.1. \int_0^1 dx \qquad 7.2. \int_1^2 (x-1)dx \qquad 7.3. \int_0^1 (1+\sqrt{x})dx$$

$$7.4. \int_0^{\pi/4} \operatorname{tg} x dx \qquad 7.5. \int_{-\pi/2}^0 \cos x dx \qquad 7.6. \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$7.7. \int_1^e \frac{dx}{x} \qquad 7.8. \int_1^2 \frac{dx}{x^2} \qquad 7.9. \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

$$7.10. \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \qquad 7.11. \int_{-1}^1 \frac{x dx}{(x^2+1)^3} \qquad 7.12. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin 2x dx}{e^{\cos 2x}}$$

$$7.13. \int_0^{\pi/2} \frac{\cos 3x dx}{4+\sin 3x} \qquad 7.14. \int_1^e \frac{\sqrt{4+\ln x} dx}{x} \qquad 7.15. \int_0^5 x e^x dx$$

$$7.16. \int_0^{\pi/2} (x-1) \cos x dx \qquad 7.17. \int_1^{\sqrt[3]{e}} x^2 \ln x dx \qquad 7.18. \int_0^1 \operatorname{arctg} x dx$$

Ответы

7.1. 1	7.2. 0,5	7.3. 5/3	7.4. $\frac{1}{2} \ln 2$	7.5. 1
7.6. 1	7.7. 1	7.8. 0,5	7.9. $\pi/4$	7.10. $\pi/6$
7.11. 0	7.12. $0,5(e-1)$	7.13. $\frac{1}{3} \ln 0,75$	7.14. $\frac{2}{3}(5\sqrt{5}-8)$	
7.15. $4e^5+1$	7.16. $\frac{\pi}{2}-2$	7.17. 1/9	7.18. $(\pi-2\ln 2)/4$	

Геометрические приложения определенного интеграла

Площадь фигуры в декартовой системе координат

А) Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$ и $f(x) \geq 0$, то площадь криволинейной трапеции (рис. 1) вычисляется по формуле $S = \int_a^b f(x) dx$.

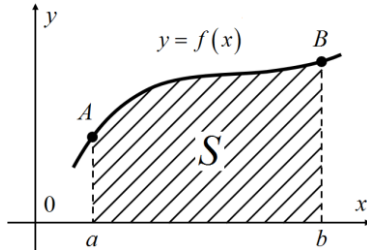


Рис. 1.

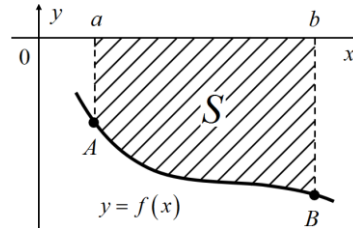


Рис. 2

Б) Если на отрезке $[a; b]$ функция $f(x)$ непрерывна и $f(x) \leq 0$, то площадь криволинейной трапеции (рис. 2) вычисляется по формуле $S = -\int_a^b f(x) dx$

В) Объединяя полученные результаты, запишем формулу для вычисления площадей фигур, изображенных на рис. 1 и 2: $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Если непрерывная функция $f(x)$ меняет знак на отрезке $[a; b]$ конечное

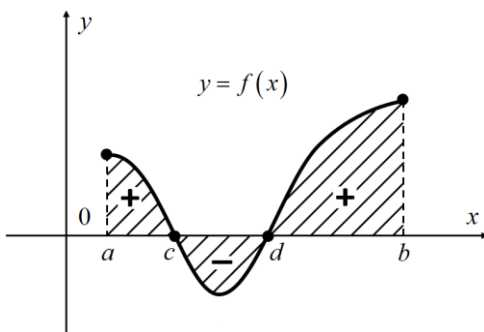


Рис. 3

число раз (см. рис. 3), то для вычисления площади заштрихованной фигуры отрезок $[a; b]$ необходимо разбить на отрезки, соответствующие знакопостоянству $f(x)$. Тогда:

$$S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Пример 8.

Вычислить площадь фигуры, ограниченной косинусоидой $y = \cos x$ и осью Ox на промежутке $0 \leq x \leq 5\pi/6$ (см. рис. 4).

Решение. Так как $\cos x \geq 0$ при $0 \leq x \leq \pi/2$ и $\cos x \leq 0$ при $\pi/2 \leq x \leq 5\pi/6$, то

$$\text{получаем: } S = \int_0^{\pi/2} \cos x dx - \int_{\pi/2}^{5\pi/6} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \sin x \Big|_{\pi/2}^{5\pi/6} = 3/2.$$

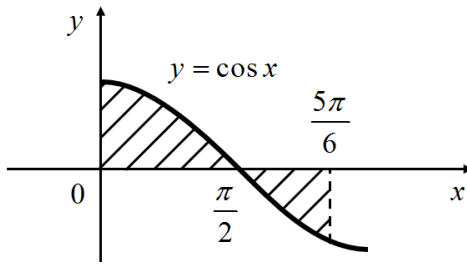


Рис. 4

Рассмотрим задачи, связанные с вычислением площадей фигур, ограниченных двумя кривыми $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ и прямыми $x = a$, $x = b$ (см. рис. 5)

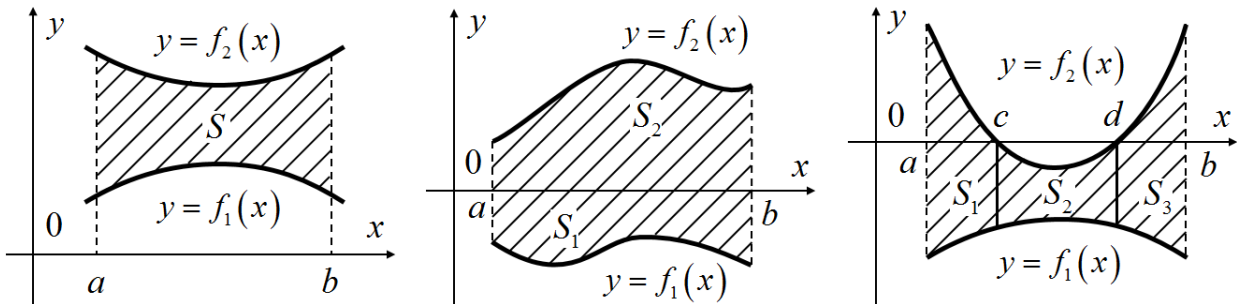


Рис. 5

Если на $[a, b]$ выполнено условие $f_1(x) \leq f_2(x)$, то во всех трех случаях полу-

чаем:
$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$$

Примеры

9) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^2 - 1$; $y = 3$ (см. рис. 6).

Решение.

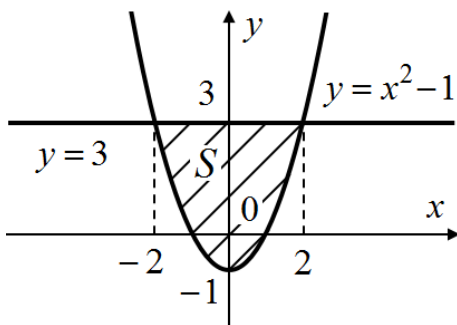


Рис.6

Найдем точки пересечения параболы и прямой:

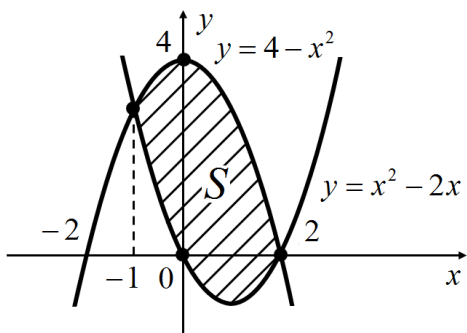
$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 2 \end{cases}; \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 3 \end{cases}. \text{ Тогда}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^2 (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_{-2}^2 (3 - (x^2 - 1)) dx = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^2 = \\ &= \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

10) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 4 - x^2$, $y = x^2 - 2x$.

Решение.

Найдем координаты точек пересечения кривых: $4 - x^2 = x^2 - 2x \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 2$ (см. рис. 7). Тогда



$$S = \int_{-1}^2 ((4 - x^2) - (x^2 - 2x)) dx = \int_{-1}^2 (4 - 2x^2 + 2x) dx =$$

$$= \left(4x - 2\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^2 = \left(4x - \frac{2}{3}x^3 + x^2 \right) \Big|_{-1}^2 = 9$$

Рис. 7

11) Вычислить площадь фигуры, изображенной на рисунке 8:

Решение:

$$S = S_1 + S_2 = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^1 (e - e^x) dx = e^x \Big|_{-1}^0 + ex \Big|_0^1 - e^x \Big|_0^1 = e^0 - e^{-1} + e - e^1 + e^0 = -1/e + 2$$

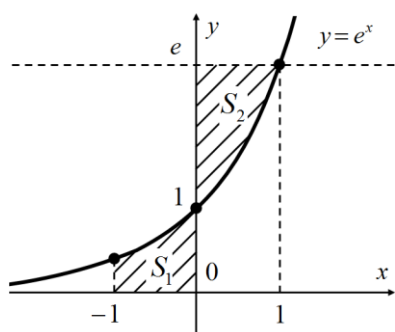
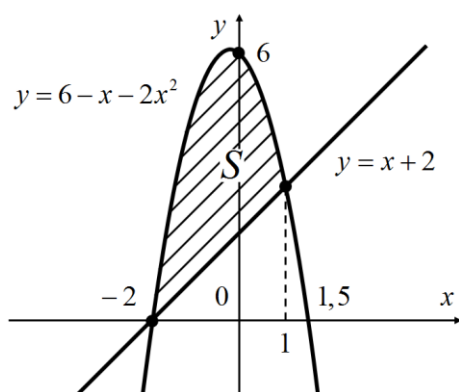


Рис. 8

12) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 6 - x - 2x^2$ и $y = x + 2$

Решение.



Найдем координаты точек пересечения кривых (см. рис. 9): $6 - x - 2x^2 = x + 2 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 1$.

Тогда

Рис. 9

$$S = \int_{-2}^1 (6 - x - 2x^2 - x - 2)dx = \int_{-2}^1 (-2x^2 - 2x + 4)dx = -2 \int_{-2}^1 (x^2 + 2x - 2)dx =$$

$$= -2 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-2}^1 = -2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 - \left(-\frac{8}{3} + \frac{4}{2} - 4 \right) \right) = 9.$$

Задания для самостоятельного решения

Вычислить площадь области, ограниченной заданными линиями.

7.19. $y = x^2$; $y = x + 2$

7.20. $y = 4 - x^2$; $y = 2 - x$

7.21. $y = x^2 - 2x + 3$; $y = 3x - 1$

7.22. $y = 6 - x - 2x^2$; $y = x + 2$

7.23. $y = x^2 - 6x + 9$; $y = 3x - 9$

7.24. $y = x^2 + 2x$; $y = x + 2$

7.25. $y = 3 + 2x - x^2$; $y = 0$

7.26. $y = x^2$; $y = 2 - x$; $y = 0$

7.27. $y = \sin x$; $y = \cos x$; $x = 0$

7.28. $y = \sqrt{x}$; $y = 2\sqrt{x}$; $x = 4$

7.29. $y = 1/x^2$; $x = 1$; $x = 2$; $y = 0$

7.30. $xy = 3$; $x + y = 4$

7.31. $y = \arcsin x$; $x = 0$; $y = \pi/2$

7.32. $y^2 = 4x$; $y = 2x$

7.33. $y^2 = 9x$; $x = 4$

7.34. $y = e^x$; $y = e^{-x}$; $y = e$

7.35. $y = \ln x$; $y = 1 - x$; $x = 2$

7.36. $y = \operatorname{tg} x$; $y = 0$; $x = 0$; $x = \pi/3$

7.37. $y = \operatorname{ctg} x$; $y = 0$; $x = \pi/4$

Ответы

7.19. 4,5; 7.20. 4,5; 7.21. 4,5; 7.22. 9; 7.23. 4,5;

7.24. 4,5; 7.25. $\frac{32}{3}$; 7.26. $\frac{5}{6}$; 7.27. $\sqrt{2} - 1$; 7.28. $\frac{16}{3}$;

7.29. 0,5; 7.30. $4 - 3\ln 3$; 7.31. 1; 7.32. $\frac{1}{3}$; 7.33. 32;

7.34. 2; 7.35. $2\ln 2 - 0,5$; 7.36. $\ln 2$; 7.37. $\ln \sqrt{2}$.